

Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Тема 13

Ионный звук

Ионно-звуковые волны — движение ионов, «не до нуля» экранированных электронами

- Если бы электроны были инертнее ионов, то последние совершали бы плазменные колебания на ионной плазменной частоте ω_{pi} (внутри однородного электронного фона). На ионной плазменной частоте диэлектрическая проницаемость обратилась бы в ноль (ионный ток точно компенсировал бы ток смещения).
- Экранирующие электроны вносят положительный вклад в диэлектрическую проницаемость. Поэтому ионам приходится понижать частоту своего движения, чтобы восстановить нулевое значение диэлектрической проницаемости среды (восстановить взаимную компенсацию тока смещения и тока среды).

Ионно-звуковые волны — движение ионов, «не до нуля» экранированных электронами

- Ионный звук — собственная продольная (потенциальная) волна в плазме. Общее дисперсионное уравнение для продольной волны

$$\varepsilon_{\parallel}(\omega, |\mathbf{k}|) = 0;$$

отражает нулевой суммарный ток (из тока смещения и тока среды, не требуется сторонний ток для такой компенсации).

- Продольная диэлектрическая проницаемость плазмы как «смеси» из ионов и электронов

$$\varepsilon_{\parallel} = 1 + 4\pi\chi_{e\parallel} + 4\pi\chi_{i\parallel} = \underbrace{1}_{\text{«От тока смещ-я»}} + \underbrace{\frac{\omega_L^2}{|\mathbf{k}|^2 v_{Te}^2}}_{\text{Электрон. часть}} - \underbrace{\frac{\omega_{pi}^2}{\omega(\omega + i\nu_{ia})}}_{\text{Ионная часть}}.$$

Ионно-звуковые волны — движение ионов, «не до нуля» экранированных электронами

- Столкновительная диссипация обусловлена столкновениями с нейтральным фоном (электроны движутся совместно с ионами и не тормозят движение последних).
- В полностью ионизованной плазме столкновительная диссипация звука подавлена, существенно «бесстолкновительное» поглощение резонансными электронами и ионами.
- При фиксированном волновом векторе, диэлектрическая проницаемость $\varepsilon_{\parallel}$ зависит от частоты по структуре также, как электронная проницаемость «холодной плазмы»:

$$\varepsilon_{\parallel} = \text{«const»} - \frac{\omega_{pi}^2}{\omega(\omega + i\nu_{ia})}$$

(оттого что электронный ток при квазистатической поляризации подобен току смещения: пропорционален частоте

Ионно-звуковые волны — движение ионов, «не до нуля» экранированных электронами

- Поделим дисперсионное уравнение $\varepsilon_{\parallel} = 0$ на «const» $= 1 + \omega_L^2 / (k^2 v_{Te}^2)$:

$$1 - \frac{\overbrace{\omega_{pi}^2 \times k^2 v_{Te}^2 / (\omega_L^2 + k^2 v_{Te}^2)}^{\langle \omega_{L\text{eff}}^2(|\mathbf{k}|) \rangle}}{\omega (\omega + i\nu_{ia})} = 0.$$

- Характеристическое уравнение на частоту ω звука выглядит как уравнение для «ленгмюровских» колебаний (маятника с трением) на «эффективной» плазменной частоте, зависящей от волнового вектора:

$$\omega^2 + i\nu_{ia}\omega - \omega_{pi}^2 \frac{\overbrace{k^2 v_{Te}^2}^{\langle \omega_{L\text{eff}}^2(|\mathbf{k}|) \rangle}}{\omega_L^2 + k^2 v_{Te}^2} = 0.$$

Ионно-звуковые волны — движение ионов, «не до нуля» экранированных электронами

- Дисперсионная зависимость для ионного звука

$$\omega(|\mathbf{k}|) = \frac{-i\nu_{ia}}{2} \pm \left(\underbrace{\omega_{pi}^2 \frac{k^2 v_{Te}^2}{\omega_L^2 + k^2 v_{Te}^2}}_{\ll \omega_{L\text{eff}}^2(|\mathbf{k}|) \gg} - \frac{\nu_{ia}^2}{4} \right)^{1/2} \approx$$
$$\approx \begin{cases} \left\{ -i\nu_{ia}, -i \frac{\omega_{pi}^2}{\omega_L^2} \frac{k^2 v_{Te}^2}{\nu_{ia}} = -iD_a k^2 \right\}, & 1/k \gtrsim \ell_{col\,ia} \text{ (амб. диф-я);} \\ \pm \frac{\omega_{pi}}{\omega_L} k v_{Te} = \pm k c_s, & r_D \lesssim 1/k \lesssim \ell_{col\,ia} \text{ (звук);} \\ \pm \omega_{pi}, & 1/k \lesssim r_D \text{ (ионные кол-я);} \end{cases}$$

$\ell_{col\,ia} \stackrel{\text{def}}{=} v_{Ti}/\nu_{ia}$ — длина свободного пробега иона до столкновения с атомом.

«Рождение» звука из амбиполярной диффузии

- Для «очень» длинноволнового возмущения ионной фракции с характерной длиной волны

$$\frac{1}{|\mathbf{k}|} > \frac{\omega_{pi}}{\omega_L} \frac{2v_{Te}}{\nu_{ia}} = \sqrt{\frac{T_e}{T_i}} \frac{2v_{Ti}}{\nu_{ia}} \sim \frac{1}{\ell_{col\,ia}}$$

— больше длины $\ell_{col\,ia}$ свободного пробега иона между столкновениями с нейтральными частицами плазмы — частота ω оказывается чисто мнимой (звука нет).

- Меньшее по абсолютной величине значение $\omega = -iD_a k^2$ мнимой частоты соответствует «медленной» релаксации возмущения **концентрации** плазмы в процессе **амбиполярной диффузии**.
- Большее по абсолютной величине значение $\omega = -i\nu_{ia}$ характеризует «быстрое» торможение возмущения **скорости** ионной фракции до значения порядка диффузионного.

«Рождение» звука в полностью ионизованной плазме (НЕ НА ЭКЗАМЕН)

- В полностью ионизованной плазме (плотность нейтральной составляющей существенно ниже ионизованной части) рассматриваемое приближение ограничено для «очень» длинноволнового возмущения ионной фракции неучтённым процессом выравнивания температур электронной и ионной компонент (существенная разность температур — необходимое условие существования слабо затухающего ионного звука).
- Ионный звук в полностью ионизованной плазме является продолжением (ответвлением от) обычного звука в «нейтральном» газе в области частот выше частоты столкновений выравнивания температур электронной и ионной фракций (при условии создания существенного отличия температур электронов и ионов) и продолжает существовать в диапазоне настолько высоких частот, где звук в нейтральном газе уже отсутствует (выше частоты столкновений внутри тяжёлой компоненты).

Ионно-звуковые волны — движение ионов, «не до нуля» экранированных электронами

Скорость ионного звука

- Возмущение ионной фракции с «длиной» волны $1/|\mathbf{k}|$ короче, чем расстояние ℓ_{colia} свободного пробега иона до столкновения с нейтральной частицей, но длиннее радиуса Дебая r_D приобретает колебательное (волновое) движение с частотой, пропорциональной волновому вектору:

$$\omega \approx -\frac{i\nu_{ia}}{2} \pm \frac{\omega_{pi}}{\omega_L} v_{Te} |\mathbf{k}| \approx \pm c_s |\mathbf{k}|,$$

где

$$c_s = \sqrt{\frac{ZkT_e}{m_i}}$$

— скорость ионного звука.

Ионно-звуковые волны — движение ионов, «не до нуля» экранированных электронами

Диапазон частот ионного звука

- На участке линейной зависимости частоты от волнового вектора (и слабым затуханием) частота ионного звука изменяется в характерном диапазоне от частоты электрон-ионных столкновений ν_{ia} до ионной плазменной частоты $\omega_{pi} = \sqrt{4\pi n_i (Ze)^2 / m_i}$:

$$\nu_{ia} \lesssim |\omega| \lesssim \omega_{pi}.$$

- Высокая частота ионного звука по сравнению с частотой столкновений указывает на иной механизм передачи движения между объёмами среды (бесстолкновительно посредством электрического поля), чем в звуке в нейтральной среде (через столкновения).

Ионно-звуковые волны — движение ионов, «не до нуля» экранированных электронами

Ионные плазменные колебания

- «Очень» коротковолновые возмущения ионной фракции — с «длиной» волны $1/|k|$ короче дебаевского радиуса r_D — осциллируют на ионной плазменной частоте ω_{pi} . Их называют ионными плазменными колебаниями.
- Возмущение ионной фракции с амплитудой в «50 %» от невозмущённой концентрации с пространственным масштабом переменности меньше дебаевского радиуса способно создать потенциал для электрона лишь существенно меньше тепловой энергии последнего (см. первую лекцию о минимальном радиусе ионного шара, способного удержать электроны от убегания).
- В ионных плазменных колебаниях электроны образуют однородный фон из-за неспособности детально заэкранировать настолько «мелко» переменный в пространстве ионный заряд.

Ионно-звуковые волны — движение ионов, «не до нуля» экранированных электронами

Бесстолкновительное затухание. Условие существования ионного звука

- Ионный звук затухает на резонансных частицах, движущихся с фазовой скоростью волны $c_s = \sqrt{ZkT_e/m_i}$:

- электронах;
- ионах.

- Электроны со скоростью $c_s = \sqrt{Zm_e/m_i} v_{Te} \ll v_{Te}$ расположены глубоко в «ядре» максвелловского распределения, где «градиент»

$\partial G_{e0}^{(||)} / \partial p_{||} \propto c_s / v_{Te} = \sqrt{m_e / m_i} \ll 1$ относительно мал по сравнению со «склоном» максвелловской функции.

Бесстолкновительное затухание.

Условие существования ионного звука

- **Без доказательства.** Бесстолкновительное поглощение звука электронами из ядра максвелловского распределения создаёт мнимую часть частоты

$$\text{Im } \omega \approx -\sqrt{\frac{\pi}{8}} \sqrt{\frac{m_e}{m_i}} \text{Re } \omega \ll \text{Re } \omega.$$

- Бесстолкновительное поглощение на ионах приводит к затуханию ионного звука за время порядка периода волны, если температура ионов равна температуре электронов (фазовая скорость волны порядка тепловой ионной скорости).

- Для существования ионного звука температура электронов должна существенно превышать температуру ионов (чтобы резонансные со звуком ионы со скоростью $c_s \gg v_{Ti}$ располагались на «хвосте» их максвелловского распределения и поэтому их концентрация была экспоненциально мала): $T_e \gg T_i$.

Бесстолкновительное затухание.

Условие существования ионного звука

- Необходимое условие высокой температуры электронов $T_e \gg T_i$ обеспечивает фазовую скорость звука c_s выше тепловой скорости ионов и одновременно обуславливает слабую пространственную дисперсию для ионной диэлектрической восприимчивости.
- Именно поэтому диэлектрическая восприимчивость ионной компоненты принята, как для «холодной» фракции:

$$\chi_{i\parallel} = -\omega_{pi}^2 / [4\pi\omega (\omega + i\nu_{ia})].$$

Выводы (ионный звук)

- ▶ Ионный звук представляет собой волновое движение «тяжёлой» ионной фракции, экранированной «лёгкими» электронами.
 - Ионно-звуковая волна соответствует одной из дисперсионных ветвей (низкочастотной) продольных волн в плазме.

Выводы (продолжение)

- ▶ В случае слабо ионизованной плазмы ионный звук заменяет собой амбиполярную диффузию в интервале длин волн, короче «характерной» длины свободного пробега ионов (если температуру ионов принять равной температуре электронов).
 - В случае полностью ионизованной плазмы ионный звук продолжает обычный звук в нейтральном газе в интервал частот выше частоты столкновений внутри ионной фракции (где становится невозможной передача движения посредством столкновений в нейтральном газе) — при условии создания существенного отличия температур электронов и ионов.
- ▶ Скорость ионного звука совпадает со скоростью изотермического звука в среде с температурой электронов и плотностью ионной фракции.

Выводы (продолжение)

- ▶ Ионное движение с длиной волны короче дебаевского радиуса трансформируется в ионные плазменные колебания на ионной плазменной частоте.
 - В ионных плазменных колебаниях электроны образуют однородный фон из-за своей неспособности детально экранировать настолько мелко масштабное периодическое возмущение ионной фракции.
- ▶ Для существования ионного звука температура электронов должна существенно превышать температуру ионов (чтобы исключить бесстолкновительное затухание на тепловых ионах).
 - «Остаточная» диссипация ионного звука обусловлена его бесстолкновительным поглощением «медленными» резонансными электронами с фазовой скоростью волны, которые расположены глубоко в «ядре» максвелловского распределения.